Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 3

Sistemes d'equacions i inequacions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els resultats es donen de manera exacta (fraccions i arrels) i, quan cal, amb el valor aproximat. Pots comprovar Gauss, els sistemes no lineals i les regions amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

1 Sistemes d'equacions lineals. Mètode de Gauss

1.

a) $2x+10=\frac{x+1}{2}+3$: $\boxed{x=-\frac{13}{3}, y=\frac{4}{3}}$

b) $-5x+8y=-34, 3x-2y=12$: $\boxed{x=2, y=-3}$

2.

a) SCD: $\boxed{(x,y,z)=(2,1,-1)}$

b) SI: incompatible (apareix una equació $0=k\neq 0$)

c) SCI: $\boxed{(x,y,z)=(-\lambda+2,\lambda+1,\lambda),\lambda\in\mathbb{R}}$

d) SCI: $\boxed{(x,y,z)=(\frac{3\lambda}{5}+\frac{4}{5},\frac{7\lambda}{5}-\frac{4}{5},\lambda),\lambda\in\mathbb{R}}$

e) SI: incompatible (apareix una equació $0=k\neq 0$)

f) SCI: $\boxed{(x,y,z)=(-\frac{7\lambda}{4},\frac{5\lambda}{4},\lambda),\lambda\in\mathbb{R}}$

g) SCD: $\boxed{(x,y,z)=(1,0,1)}$

h) SCD: $\boxed{(x,y,z)=(-2,3,1)}$

i) SI: incompatible (apareix una equació $0=k\neq 0$)

j) SCD: $\boxed{(x,y,z,w)=(4,2,-1,0)}$

2 Sistemes d'equacions no lineals

3.

a) $x=\frac{-4-3y}{2}$ i substituïm: $\boxed{(-\frac{15}{7},\frac{2}{21}),(1,-2)}$

b) $\frac{y+2x}{xy}=4\Rightarrow y+2x=\frac{18}{5}$: $\boxed{(\frac{3}{10},3),(\frac{3}{2},\frac{3}{5})}$

c) Reducció: $7x^2=28$: $\boxed{(-2,-1),(-2,1),(2,-1),(2,1)}$

d) Restant: $3y^2-y-14=0$: $\boxed{(\frac{17}{6},\frac{7}{3}),(5,-2)}$

e) $x=\frac{-8-5y}{2}$ i substituïm: $\boxed{(-2,-\frac{4}{5}),(1,-2)}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

f) $-x^2 = 1$: $\boxed{\text{no té solució real}}$

g) $y = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$: $\boxed{(2, 1)}$

h) $y + 1 = 12 - x \Rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0$: $\boxed{(3, 8),\ (4, 7)}$

i) $y = -\frac{3}{x} \Rightarrow x^4 - 19x^2 + 18 = 0$: $\boxed{(-3\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}),\ (-1, 3),\ (1, -3),\ (3\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})}$

j) Reducció: $17y^2 = 0$: $\boxed{(-4, 0),\ (4, 0)}$

k) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 105 \Rightarrow \sqrt{x} - \sqrt{y} = 7$: $\boxed{(121, 16)}$

l) $(x - y)^2 = 16 \Rightarrow x - y = \pm 4$: $\boxed{(-11, -7),\ (11, 7)}$

4.

a) $u + v = 9,\ 4u + 5v = 41 \Rightarrow u = 4,\ v = 5$: $\boxed{x = 2, y = 1}$

b) $u + v = 5,\ 2u - v = 7 \Rightarrow u = 4,\ v = 1$: $\boxed{x = 2, y = 0}$

c) $2^x = 128 \cdot 2^y \Rightarrow 127 \cdot 2^y = 1016 \Rightarrow 2^y = 8$: $\boxed{x = 10, y = 3}$

d) $u + v = 16,\ \frac{u}{3} - 49v = -340 \Rightarrow u = 9,\ v = 7$: $\boxed{x = 2, y = 1}$

e) $y = 5 - x$ i $t = 2^x$: $\frac{1}{t} + \frac{3t}{32} = \frac{5}{8} \Rightarrow 3t^2 - 20t + 32 = 0 \Rightarrow t = 4,\ t = \frac{8}{3}$:
$\boxed{(2, 3)}$ i $\boxed{\left(\log_2 \frac{8}{3}, 5 - \log_2 \frac{8}{3}\right) \approx (1{,}415;\ 3{,}585)}$

5.

a) $2u - 3v = 7,\ u + v = 1 \Rightarrow u = 2,\ v = -1$: $\boxed{x = 100, y = \frac{1}{10}}$

b) $xy = 100,\ x = 21 + y \Rightarrow y^2 + 21y - 100 = 0 \Rightarrow y = 4$ ($y = -25$ no val): $\boxed{x = 25, y = 4}$

c) $u + 3v = 5,\ u - v = 3 \Rightarrow u = \frac{7}{2},\ v = \frac{1}{2}$: $\boxed{x = 10^{7/2} = 1000\sqrt{10}, y = \sqrt{10}}$

d) $xy = 3^7 = 2187$ i $x = 27 + 2y \Rightarrow 2y^2 + 27y - 2187 = 0 \Rightarrow y = 27$: $\boxed{x = 81, y = 27}$

e) $x = 10y \Rightarrow 32y = 64$: $\boxed{x = 20, y = 2}$

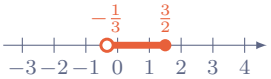
f) $2u - 2v = 6,\ 2u + 2v = 2 \Rightarrow u = 2,\ v = -1$: $\boxed{x = 100, y = \frac{1}{10}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Sistemes d'inequacions amb una incògnita

6.

a) $x \leq \frac{3}{2}$ i $x > -\frac{1}{3}$: $\boxed{x \in (-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}]}$



b) $x \leq 0$, $x \leq -1$ i $x \in (-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$: $\boxed{x \in (-\infty, -4)}$



c) $x < 1$ i $x \geq -1$: $\boxed{x \in [-1, 1)}$



d) $x > 2$ i $x \leq 1$: $\boxed{\text{no té solució}}$

e) $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ i $x > 0$: $\boxed{x \in [1, +\infty)}$



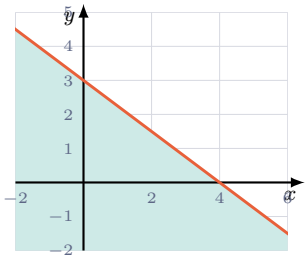
f) $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ i $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$: $\boxed{x \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)}$



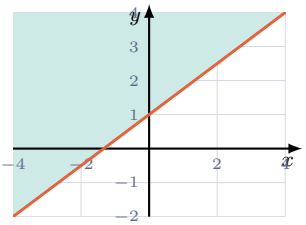
4 Inequacions i sistemes amb dues incògnites

7.

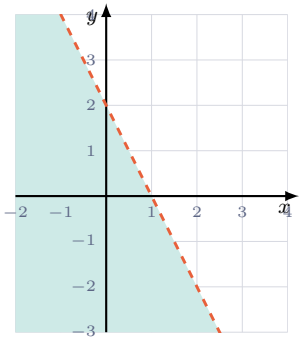
a) Recta contínua per $(4,0)$ i $(0,3)$; O: $0 \leq 12$ ✓: semiplà de O.



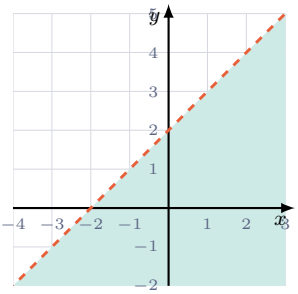
b) Recta contínua per $(0,1)$ i $(-\frac{4}{3},0)$; O: $0 \geq 4$ fals: semiplà que $\boxed{\text{no}}$ conté O.



c) Recta discontínua per $(1,0)$ i $(0,2)$; O: $0 < 2$ ✓: semiplà de O.



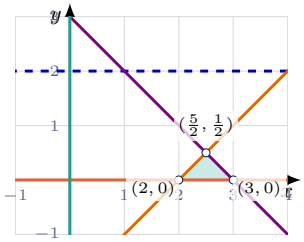
d) $x - y > -2$: recta discontínua per $(-2,0)$ i $(0,2)$; O: $0 > -2$ ✓: semiplà de O.



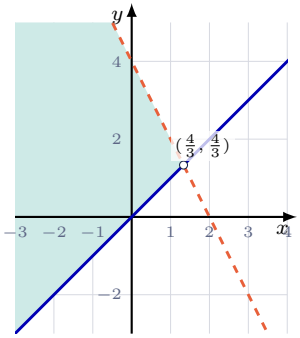
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8.

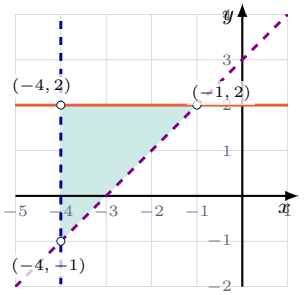
a) Triangle de vèrtexs $(2,0)$, $(3,0)$ i $\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2}\right)$ (la condició $y<2$ no hi influeix).



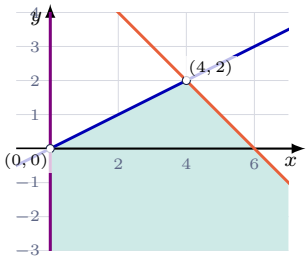
b) Regió no fitada amb un sol vèrtex, $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$ (la vora de $y<-2x+4$ no s'inclou).



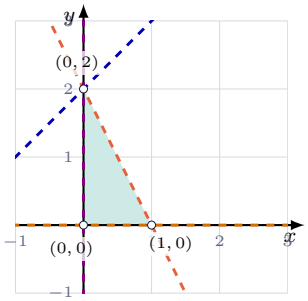
c) Triangle de vèrtexs $(-4,-1)$, $(-4,2)$ i $(-1,2)$; només el costat $y=2$ és de la regió.



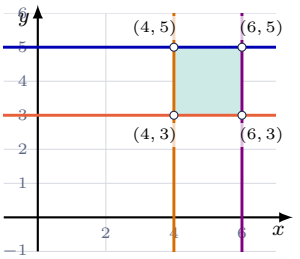
d) Regió no fitada (cap avall) amb vèrtexs $(0,0)$ i $(4,2)$.



e) Triangle de vèrtexs $(0,0)$, $(1,0)$ i $(0,2)$, sense les vores ($x>y-2$ no hi influeix).



f) Rectangle de vèrtexs $(4,3)$, $(6,3)$, $(6,5)$ i $(4,5)$.



5 Problemes de sistemes i inequacions

9. $x+y=250$, $4x+2y=800$: 150 conills i 100 gallines

10. $x^2h=2$, $2x^2+4xh=10 \Rightarrow 2x^2+\frac{8}{x}=10 \Rightarrow x^3-5x+4=0 \Rightarrow (x-1)(x^2+x-4)=0$. L'única arrel entera és $x=1$: 1 dm × 1 dm × 2 dm

11. $x+y+z=21$, $50x+100y+200z=1800$, $x=5z$: 10 de 50 £, 9 de 100 £, 2 de 200 £

12. $L+C+P=60$, $L=3(C+P)$, $2C=3P$: Lluís 45 £, Carme 9 £, Pere 6 £

13. $b+t+c=50$, $b+t=4c$, $2b+3t+4c=140$: 20 bicicletes, 20 tricicles, 10 cotxes

14. $10a+15b+30c=775$, $b=c+5$, $c=0{,}2(a+b+c)$: 25 A, 15 B, 10 C

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. $x+y+z=8$, $10x+20y+50z=290$, $x=2y$: 2 de 10 £, 1 de 20 £, 5 de 50 £

16. $x+y+z=800$, $10x+20y+50z=21000$, $x=y+z$: 400 de 10 £, 100 de 20 £, 300 de 50 £

17. $n+e+j=1405$, $6n+4e+3j=7920$, $4e+3j=0{,}1\cdot 6n$:
1200 normals, 105 de l'espectador, 100 de jubilats

18. $a+b+c=200$, $b=a+c$, $200a+500b+250c=73500$: 30 A, 100 B, 70 C

19. $m+l+t=9$, $100m+120l+150t=1160$, $t=l+1$: 2 memòries, 3 lectors, 4 tauletes

20. $0{,}9(r+q+c)=3{,}96$, $q=\frac{r}{2}$, $c=q+0{,}2r$: retolador 2 £, quadern 1 £, carpeta 1,40 £

21. $a+b+d=7000$, $0{,}05a+0{,}03b+0{,}01d=202$, $a+b=d+2600$: A 1800 £, B 3000 £, dipòsit 2200 £

22. $l+p+r=60$, $p=2(l+r)$, $r=\frac{l}{2}+2$: Londres 12, París 40, Roma 8

23. $200b+100p+300q=830$, $1{,}25(200b+100p)+1{,}4\cdot 300q=1087$, $b=q+0{,}5$:
bresquilles 1,60 £/kg, pomes 1,80 £/kg, peres 1,10 £/kg

24.

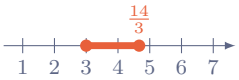
a) $l=d+s$, $4d+8l+10s=1116$, $8l-10s=156$: 30 desdejunis, 72 dinars, 42 sopars

b) $30\cdot 2{,}5+72\cdot 4+42\cdot 5=$ 573 £

25. $p_1+p_2+p_3=7{,}5$, $p_3=p_2+1$, $p_1=5(p_3-p_1)$: 2,5; 2; 3 punts

26. $a+b+c=42000$, $0{,}05a+0{,}07b+0{,}09c=2600$, $0{,}05a=0{,}07b+0{,}09c-200$: 24 000 £, 11 000 £, 7000 £

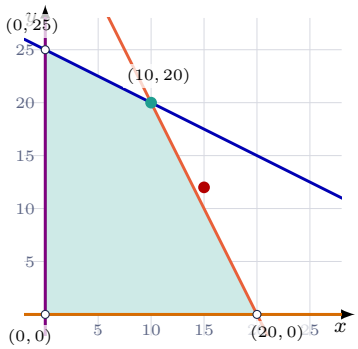
27. $20\le 2(x+2x+1)\le 30 \Rightarrow 20\le 6x+2\le 30$: $x\in[3,\frac{14}{3}]$



(en cm)

28.

a) $2x+y\le 40$, $x+2y\le 50$, $x\ge 0$, $y\ge 0$. Vèrtexs $(0,0)$, $(20,0)$, $(10,20)$ i $(0,25)$.



b) $(15,12)$: $2\cdot 15+12=42>40$: no (falten hores). $(10,20)$: $40\le 40$ i $50\le 50$: sí, i aprofita totes les hores i tot el material.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Ampliació i problemes

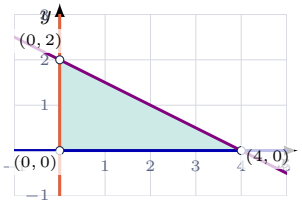
29. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & a-2 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 \end{array}\right)$

Si $a \neq 2$: SCD, $(2, 1, 0)$. Si $a = 2$: SCI, $(2 - \lambda, 1, \lambda)$. (Mai no és incompatible.)

30. $x + y = 5, xy = 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$: 2 cm $\times$ 3 cm

31. $p - 2 = 3(f - 2), p + 10 = 2(f + 10)$: pare 38, fill 14 anys

32. $x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + 2y \leq 4$ (la recta per $(4,0)$ i $(0,2)$ és $x + 2y = 4$, i O la compleix).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)